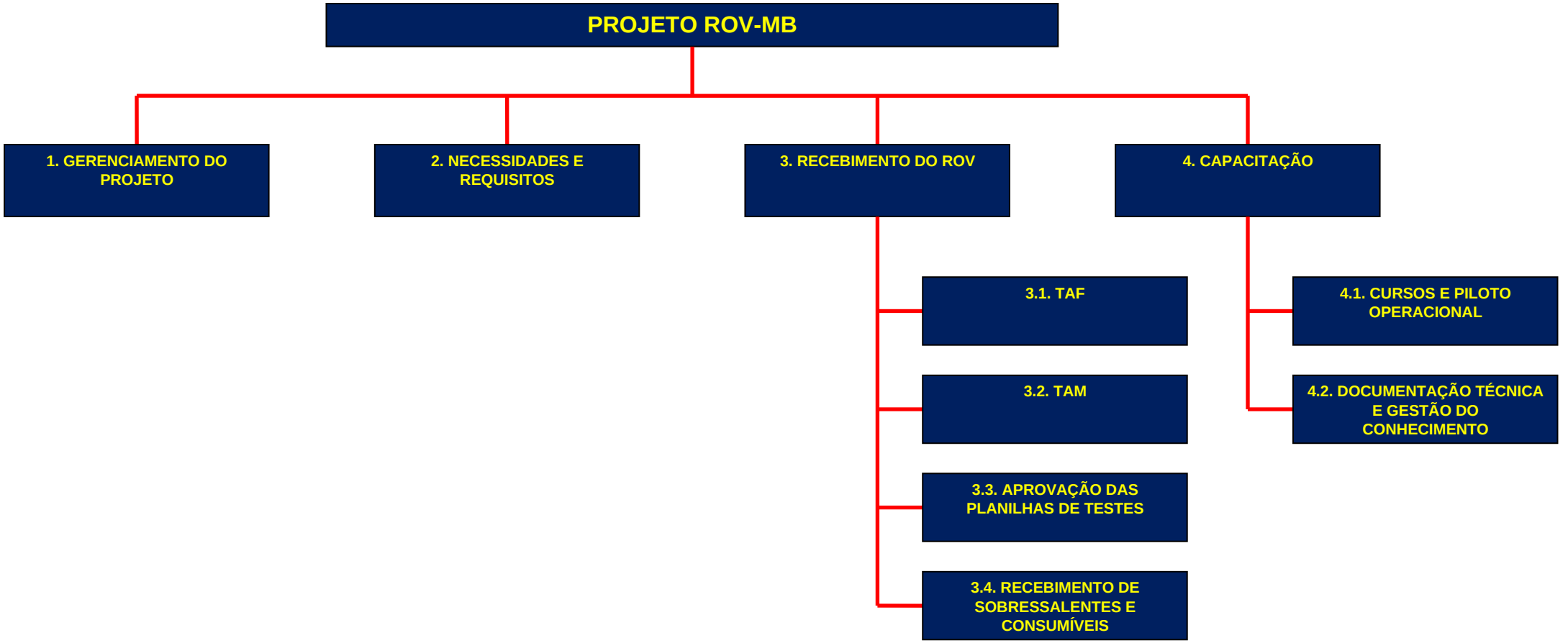
I – ENUNCIADO DO TRABALHO

O Projeto ROV-MB tem por objetivo receber, integrar e validar um veículo submarino operado remotamente (ROV) modular, já adquirido, destinado à inspeção visual e à busca de objetos submersos pela Marinha do Brasil. O ROV será operado a partir de terra, por um militar treinado, em água doce e salgada, com câmera e iluminação, profundidade nominal de 10 m, máxima de 30 m, e autonomia mínima de 2h30.

Foram elaborados os seguintes documentos para esse projeto:

- EAP;
- Dicionário da EAP;
- Matriz de Rastreabilidade de Requisitos; e
- Matriz da Qualidade.

I – ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO (EAP) (Processo 5.4 PMBOK)



II – DICIONÁRIO DA ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO (EAP) (Processo 5.4 PMBOK)

CÓDIGO NA EAP	PACOTE DE TRABALHO	ESPECIFICAÇÃO	CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO
1	GERENCIAMENTO DO PROJETO	Entrega de todas as práticas correlacionadas aos grupos de processo: iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle e encerramento em consonância com o preconizado no PMBOK.	Aprovação do encerramento do projeto pela Força de Submarinos.
2	NECESSIDADES E REQUISITOS	Levantamento das necessidades dos Distritos e grupamentos, elaboração do CONOPS com o envelope operacional e definição dos requisitos e critérios de aceitação do ROV, incluindo o pacote de sobressalentes para o ciclo de vida e o planejamento do desfazimento.	Aprovação da Força de Submarinos.
3.1	TAF	Execução dos testes realizados na instalação da empresa, verificando a configuração do MVP, a modularidade, a autonomia, o vídeo, o umbilical e os comportamentos de proteção.	Aprovação nos testes previstos pelas Planilhas de Testes do TAF.
3.2	TAM	Acompanhamento da realização dos testes em água doce e salgada do sistema ROV, a partir de terra, verificando a profundidade, a operação por uma pessoa e as tarefas de inspeção e busca visual.	Aprovação nos testes previstos pelas Planilhas de Testes do TAM.
3.3	APROVAÇÃO DAS PLANILHAS DE TESTES	Consolidação das planilhas do TAF e do TAM, com os procedimentos e os critérios de aprovação de cada teste.	Aprovação da Força de Submarinos.
3.4	RECEBIMENTO DE SOBRESSALENTES E CONSUMÍVEIS	Recebimento e conferência dos sobressalentes iniciais, consumíveis e ferramentas, com registro do inventário inicial.	Conformidade com a lista de sobressalentes e consumíveis aprovada.
4.1	CURSOS E PILOTO OPERACIONAL	Curso básico de operação e manutenção para operadores e mantenedores e emprego supervisionado do ROV (piloto operacional), com relatório de avaliação.	Aprovação dos militares na avaliação do curso e do relatório do piloto pela Força de Submarinos.
4.2	DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA E GESTÃO DO CONHECIMENTO	Aprovação dos manuais de operação, de manutenção e técnico do sistema fornecido, com o plano de manutenção, e disponibilização da documentação às organizações usuárias.	Aprovação dos manuais pelo setor de Engenharia e Manutenção.

III – MATRIZ DE RASTREABILIDADE DE REQUISITOS (Processo 5.2 PMBOK)

CÓDIGO EAP	DESCRIÇÃO	STAKEHOLDER	PRIORIDADE	TIPO DO REQUISITO	STATUS
1	O encerramento do projeto deve ser aprovado pela Força de Submarinos, com as lições aprendidas registradas.	Força de Submarinos	2	NÃO FUNCIONAL	NI
1	O projeto deve emitir recomendação para a integração de módulos futuros (sonar e garra/manipulador).	Áreas de Ciência, Tecnologia e Inovação	3	NÃO FUNCIONAL	NI
2	O CONOPS deve consolidar as necessidades dos Distritos e grupamentos e definir o envelope operacional.	Distritos e Grupamentos	1	NÃO FUNCIONAL	NI
2	O pacote de sobressalentes necessário ao ciclo de vida do ROV deve ser definido e fornecido.	Fornecedor e Força de Submarinos	1	NÃO FUNCIONAL	NI
2	O desfazimento do ROV ao fim do ciclo de vida deve ser planejado, prevendo o reaproveitamento dos materiais e o descarte adequado.	Força de Submarinos	2	NÃO FUNCIONAL	NI
3.1	O ROV deve possuir arquitetura modular, permitindo a instalação ou substituição de aparatos e acessórios.	Áreas de Ciência, Tecnologia e Inovação	1	FUNCIONAL	NI
3.1	O ROV deve possuir autonomia mínima de 2h30.	Distritos e Grupamentos	1	FUNCIONAL	NI
3.1	O umbilical deve possuir alcance mínimo de 50 m, com mecanismo de recuperação e gestão dinâmica.	Militares Especializados	1	FUNCIONAL	NI
3.1	O ROV deve gravar imagens e vídeos em 1080p a 30 fps.	Distritos e Grupamentos	1	FUNCIONAL	NI
3.1	O ROV deve gravar vídeos em 4K a 15 fps.	Distritos e Grupamentos	2	FUNCIONAL	NI
3.1	O ROV deve possuir comportamentos de proteção em caso de impacto, perda de comunicação ou carga anormal no umbilical.	Engenharia e Manutenção	1	FUNCIONAL	NI
3.2	O ROV deve ser operável por uma única pessoa treinada, a partir de terra.	Militares Especializados	1	FUNCIONAL	NI
3.2	O ROV deve operar em água doce e salgada.	Distritos e Grupamentos	1	FUNCIONAL	NI
3.2	O ROV deve operar na profundidade nominal de 10 m.	Distritos e Grupamentos	1	FUNCIONAL	NI

3.2	O ROV deve atingir a profundidade máxima de 30 m.	Força de Submarinos	2	FUNCIONAL	NI
3.2	O ROV deve permitir a inspeção visual de ferro, casco, hélice e estruturas submersas.	Distritos e Grupamentos	1	FUNCIONAL	NI
3.2	O ROV deve permitir a localização visual de objetos no fundo ou leito.	Mergulhadores	2	FUNCIONAL	NI
3.3	Os testes de bancada e de campo devem possuir critérios de aceitação previamente aprovados.	Força de Submarinos	1	NÃO FUNCIONAL	NI
3.4	Os sobressalentes iniciais e consumíveis devem ser recebidos conforme a lista aprovada.	Distritos e Grupamentos	2	NÃO FUNCIONAL	NI
4.1	Os operadores e mantenedores devem ser capacitados no curso básico do sistema.	Militares Especializados	1	NÃO FUNCIONAL	NI
4.1	O piloto operacional deve ser avaliado e aprovado pela Força de Submarinos.	Força de Submarinos	2	NÃO FUNCIONAL	NI
4.1	O piloto operacional deve avaliar a redução da exposição humana em reconhecimentos preliminares.	Mergulhadores	3	NÃO FUNCIONAL	NI
4.2	Os manuais de operação, de manutenção e técnico devem ser aprovados, contemplando os procedimentos de lançamento, gestão do fio, recuperação, lavagem e dessalinização.	Engenharia e Manutenção	2	NÃO FUNCIONAL	NI
4.2	O plano de manutenção deve prever apoio por 5 anos, compatível com a vida útil de 10 anos.	Distritos e Grupamentos	2	NÃO FUNCIONAL	NI
4.2	A documentação técnica deve ser disponibilizada às organizações usuárias.	Distritos e Grupamentos	3	NÃO FUNCIONAL	NI
LEGENDA: PRIORIDADE 1: IMPRESCINDÍVEL♦♦♦♦ **PRIORIDADE 2:** DESEJÁVEL♦♦♦♦ **PRIORIDADE 3:** OPCIONAL ♦♦♦♦**STATUS NI:** NÃO INICIADA					

IV – MATRIZ DE QUALIDADE (Processo 8.1 PMBOK)

						PLANO DE RESPOSTA		
REQUISITO	**INDICADOR**	**META**	**TÉCNICA DE MEDIÇÃO**	**FREQUÊNCIA**	**QUEM MEDE**	**AÇÃO**	**QUANDO**	**RESPONSÁVEL**
1 - O encerramento do projeto deve ser aprovado pela Força de Submarinos, com as lições aprendidas registradas.	Aprovação do encerramento.	Aprovado	Verificação do Termo de Encerramento e do Relatório de Lições Aprendidas.	Ao final do projeto (Código EAP 1).	Gerente do Projeto	Ação 1: Saneamento das pendências apontadas; e Ação 2: Nova submissão à Força de Submarinos.	Encerramento não aprovado.	Gerente do Projeto

						PLANO DE RESPOSTA		
REQUISITO	**INDICADOR**	**META**	**TÉCNICA DE MEDIÇÃO**	**FREQUÊNCIA**	**QUEM MEDE**	**AÇÃO**	**QUANDO**	**RESPONSÁVEL**
1 - O projeto deve emitir recomendação para a integração de módulos futuros (sonar e garra/manipulador).	Recomendação emitida.	01 relatório	Verificação do Relatório Final do Projeto.	No encerramento do projeto (Código EAP 1).	Gerente do Projeto	Ação 1: Complementação do Relatório Final.	Relatório Final sem recomendação de módulos futuros.	Gerente do Projeto
2 - O CONOPS deve consolidar as necessidades dos Distritos e grupamentos e definir o envelope operacional.	Aprovação do CONOPS.	T0 + 3 meses	Análise do CONOPS frente às necessidades levantadas junto aos usuários.	A cada revisão do CONOPS (Código EAP 2).	Distritos e Grupamentos	Ação 1: Revisão do CONOPS com os usuários; e Ação 2: Nova submissão à Força de Submarinos.	CONOPS não aprovado ou necessidade não atendida.	Gerente do Projeto
2 - O pacote de sobressalentes necessário ao ciclo de vida do ROV deve ser definido e fornecido.	Itens do pacote de sobressalentes definidos para o ciclo de vida.	100% dos itens	Análise da lista de sobressalentes frente ao plano de manutenção e à vida útil de 10 anos.	Na definição dos requisitos (Código EAP 2).	Engenharia e Manutenção	Ação 1: Revisão da lista de sobressalentes com o fornecedor; e Ação 2: Nova submissão à Força de Submarinos.	Item necessário ao ciclo de vida ausente da lista.	Gerente do Projeto
2 - O desfazimento do ROV ao fim do ciclo de vida deve ser planejado, prevendo o reaproveitamento dos materiais e o descarte adequado.	Plano de desfazimento aprovado.	Aprovado	Análise do plano quanto ao reaproveitamento dos materiais e à destinação dos resíduos.	Na definição dos requisitos (Código EAP 2).	Engenharia e Manutenção	Ação 1: Revisão do plano de desfazimento; e Ação 2: Nova submissão à Força de Submarinos.	Plano sem previsão de reaproveitamento ou de descarte adequado.	Gerente do Projeto
3.1 - O ROV deve possuir arquitetura modular, permitindo a instalação ou substituição de aparatos e acessórios.	Instalação e substituição de aparatos.	100% das interfaces	Ensaio de montagem e desmontagem de aparatos nas interfaces do núcleo.	Durante o TAF (Código EAP 3.1).	Equipe de Testes	Ação 1: Correção da interface pela empresa; e Ação 2: Repetição do ensaio.	Interface não permitir a instalação ou substituição.	Engenharia e Manutenção
3.1 - O ROV deve possuir autonomia mínima de 2h30.	Tempo de operação contínua.	≥ 2h30	Operação contínua em condição nominal, com cronometragem.	Durante o TAF (Código EAP 3.1).	Equipe de Testes	Ação 1: Correção do sistema de energia pela empresa; e Ação 2: Repetição do ensaio.	Autonomia inferior a 2h30.	Gerente do Projeto
3.1 - O umbilical deve possuir alcance mínimo de 50 m, com mecanismo de recuperação e gestão dinâmica.	Alcance útil do umbilical.	≥ 50 m	Medição do comprimento útil e ensaio de lançamento e recolhimento pelo mecanismo.	Durante o TAF (Código EAP 3.1).	Equipe de Testes	Ação 1: Substituição ou ajuste do umbilical pela empresa; e Ação 2: Repetição do ensaio.	Alcance inferior a 50 m ou falha no recolhimento.	Gerente do Projeto
3.1 - O ROV deve gravar imagens e vídeos em 1080p a 30 fps.	Resolução e taxa de quadros.	1080p a 30 fps	Gravação de vídeo de teste e verificação das propriedades do arquivo.	Durante o TAF (Código EAP 3.1).	Equipe de Testes	Ação 1: Ajuste da configuração da câmera; e Ação 2: Repetição do ensaio.	Gravação abaixo de 1080p ou de 30 fps.	Engenharia e Manutenção
3.1 - O ROV deve gravar vídeos em 4K a 15 fps.	Resolução e taxa de quadros.	4K a 15 fps	Gravação de vídeo de teste e verificação das propriedades do arquivo.	Durante o TAF (Código EAP 3.1).	Equipe de Testes	Ação 1: Ajuste da configuração da câmera.	Gravação abaixo de 4K ou de 15 fps.	Engenharia e Manutenção
3.1 - O ROV deve possuir comportamentos de proteção	Acionamento da proteção.	100% das condições	Simulação em bancada de impacto, perda de	Durante o TAF (Código EAP 3.1).	Equipe de Testes	Ação 1: Correção do sistema pela empresa; e	Proteção não acionada em	Engenharia e Manutenção

						PLANO DE RESPOSTA		
REQUISITO	**INDICADOR**	**META**	**TÉCNICA DE MEDIÇÃO**	**FREQUÊNCIA**	**QUEM MEDE**	**AÇÃO**	**QUANDO**	**RESPONSÁVEL**
em caso de impacto, perda de comunicação ou carga anormal no umbilical.			comunicação e carga anormal no umbilical.			Ação 2: Repetição do ensaio.	qualquer condição simulada.	
3.2 - O ROV deve ser operável por uma única pessoa treinada, a partir de terra.	Número de operadores.	01 operador	Observação da preparação, lançamento, operação e recuperação a partir do cais ou margem.	A cada sessão do TAM (Código EAP 3.2).	Equipe de Testes	Ação 1: Revisão dos procedimentos de operação; e Ação 2: Repetição da sessão.	Necessidade de mais de um operador.	Gerente do Projeto
3.2 - O ROV deve operar em água doce e salgada.	Testes aprovados em cada tipo de água.	100% em cada meio	Verificação das planilhas do TAM executadas em cada meio.	Durante o TAM (Código EAP 3.2).	Equipe de Testes	Ação 1: Reprogramação da área de teste; e Ação 2: Repetição do teste.	Teste reprovado ou não realizado em um dos meios.	Gerente do Projeto
3.2 - O ROV deve operar na profundidade nominal de 10 m.	Profundidade atingida com operação estável.	10 m	Mergulho do ROV com registro do sensor de profundidade.	Durante o TAM (Código EAP 3.2).	Equipe de Testes	Ação 1: Correção do sistema pela empresa; e Ação 2: Repetição do ensaio.	Profundidade inferior a 10 m ou operação instável.	Gerente do Projeto
3.2 - O ROV deve atingir a profundidade máxima de 30 m.	Profundidade máxima atingida.	30 m	Mergulho do ROV em área com 30 m, com registro do sensor de profundidade.	Durante o TAM (Código EAP 3.2).	Equipe de Testes	Ação 1: Submissão de evidência técnica à aceitação da Força de Submarinos.	Profundidade de 30 m não demonstrada.	Gerente do Projeto
3.2 - O ROV deve permitir a inspeção visual de ferro, casco, hélice e estruturas submersas.	Alvos inspecionados com imagem útil.	100% dos alvos	Inspeção de ferro, casco, hélice e estrutura submersa, com avaliação das imagens pelos usuários.	Durante o TAM (Código EAP 3.2).	Distritos e Grupamentos	Ação 1: Ajuste da iluminação e da câmera; e Ação 2: Repetição da inspeção.	Imagem de alvo não aceita pelos usuários.	Gerente do Projeto
3.2 - O ROV deve permitir a localização visual de objetos no fundo ou leito.	Objetos localizados.	100% dos objetos	Busca de objetos-alvo posicionados no fundo da área de teste.	Durante o TAM (Código EAP 3.2).	Mergulhadores	Ação 1: Revisão do procedimento de busca; e Ação 2: Repetição da busca.	Objeto-alvo não localizado.	Gerente do Projeto
3.3 - Os testes de bancada e de campo devem possuir critérios de aceitação previamente aprovados.	Planilhas aprovadas antes do teste.	100%	Verificação da aprovação das planilhas do TAF e do TAM.	Antes de cada bateria de testes (Código EAP 3.3).	Gerente do Projeto	Ação 1: Suspensão da bateria de testes; e Ação 2: Revisão e nova submissão da planilha.	Planilha sem aprovação ou sem critério de aceitação.	Gerente do Projeto
3.4 - Os sobressalentes iniciais e consumíveis devem ser recebidos conforme a lista aprovada.	Itens recebidos conforme a lista.	100%	Conferência física dos itens com a lista aprovada.	A cada remessa recebida (Código EAP 3.4).	Distritos e Grupamentos	Ação 1: Solicitação de complementação ou substituição à empresa.	Item faltante, divergente ou avariado.	Distritos e Grupamentos
4.1 - Os operadores e mantenedores devem ser capacitados no curso básico do sistema.	Militares aprovados na avaliação.	100% dos designados	Avaliação teórica e prática ao final do curso.	Ao final de cada turma (Código EAP 4.1).	Gerente do Projeto	Ação 1: Reforço de instrução e nova avaliação.	Militar reprovado na avaliação.	Gerente do Projeto
4.1 - O piloto operacional deve	Aprovação do	Aprovado	Análise do relatório de	Ao término do piloto	Força de	Ação 1: Complementação do	Relatório não	Gerente do Projeto

						PLANO DE RESPOSTA		
REQUISITO	**INDICADOR**	**META**	**TÉCNICA DE MEDIÇÃO**	**FREQUÊNCIA**	**QUEM MEDE**	**AÇÃO**	**QUANDO**	**RESPONSÁVEL**
ser avaliado e aprovado pela Força de Submarinos.	relatório do piloto.		avaliação do piloto.	(Código EAP 4.1).	Submarinos	piloto ou do relatório; e Ação 2: Nova submissão.	aprovado.	
4.1 - O piloto operacional deve avaliar a redução da exposição humana em reconhecimentos preliminares.	Reconhecimentos preliminares realizados pelo ROV antes do mergulho.	100% das missões	Registro das missões do piloto e avaliação pelos mergulhadores.	A cada missão do piloto (Código EAP 4.1).	Mergulhadores	Ação 1: Complementação dos registros.	Missão sem registro.	Gerente do Projeto
4.2 - Os manuais de operação, de manutenção e técnico devem ser aprovados, contemplando os procedimentos de lançamento, gestão do fio, recuperação, lavagem e dessalinização.	Manuais aprovados.	03 manuais	Revisão técnica dos manuais, incluindo os procedimentos exigidos.	Na entrega de cada manual (Código EAP 4.2).	Engenharia e Manutenção	Ação 1: Devolução do manual à empresa para correção; e Ação 2: Nova revisão.	Manual reprovado ou procedimento ausente.	Engenharia e Manutenção
4.2 - O plano de manutenção deve prever apoio por 5 anos, compatível com a vida útil de 10 anos.	Período de apoio previsto.	5 anos	Análise do plano de manutenção.	Na entrega do plano (Código EAP 4.2).	Distritos e Grupamentos	Ação 1: Revisão do plano de manutenção.	Apoio inferior a 5 anos ou incompatível com a vida útil de 10 anos.	Engenharia e Manutenção
4.2 - A documentação técnica deve ser disponibilizada às organizações usuárias.	Organizações usuárias com acesso à documentação.	100%	Verificação dos registros de distribuição.	No encerramento do projeto (Código EAP 4.2).	Gerente do Projeto	Ação 1: Complementação da distribuição.	Organização usuária sem acesso.	Gerente do Projeto